Rapport de monitoring — run T100000

Légende : **[mesuré]** = chiffre lu dans les données ; **[heuristique]** / **[hypothèse]** = interprétation non vérifiée ; **[conjecture]** = résultat non démontré.

1. Résumé

Grandeur	Valeur
Run	20261017_175939_T100000 (test)
Début / fin	2026-10-17 17:59:39 → 18:02:18
Durée	2min39s
Commande (extrait)	`bash -c printf '100000\nO\n' | python /home/riemann/projet_zeta/src/calculs/optimisation/c`
Code retour	0
Turbo CPU début → fin	actif (intel_pstate) → actif (intel_pstate)
CSV des zéros	`zeros_v16_T100000_20261017_175940.csv`
Zéros dans le CSV	138069 [mesuré]
t min → t max	14.135 → 99999.701
Débit moyen (zéros / durée du run)	868.4 /s

2. Machines pendant le run

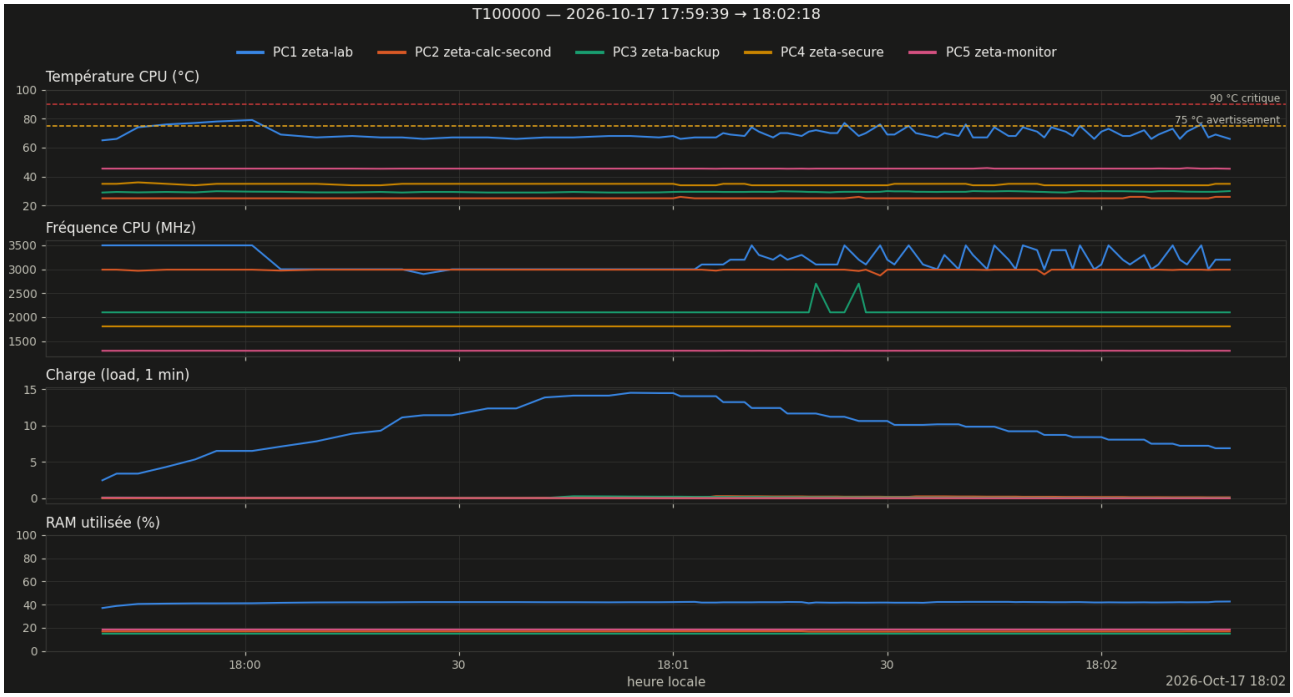


Figure 1 — Température, fréquence, charge et RAM des 5 machines (1 mesure/s).

Machine	Valides	T moy °C	T max °C	% ≥ 75 °C	MHz min–max	load max	RAM max %
PC1 zeta-lab	100 %	69.7	79.0	13	2900–3500	14.49	42.6
PC2 zeta-calc-second	100 %	25.1	26.0	0	2870–2993	0.29	16.9
PC3 zeta-backup	100 %	29.5	30.0	0	2100–2700	0.27	15.2
PC4 zeta-secure	100 %	34.5	36.0	0	1800–1800	0.05	—
PC5 zeta-monitor	100 %	45.5	45.9	0	1297–1299	0.06	18.3

Observations

- PC1 : température max 79.0 °C, 13 % du temps ≥ 75 °C (seuil d'avertissement) [mesuré]
- PC1 : fréquence médiane 3000 MHz sur le 1er cinquième du run, 3200 MHz sur le dernier [mesuré]

3. Zéros calculés

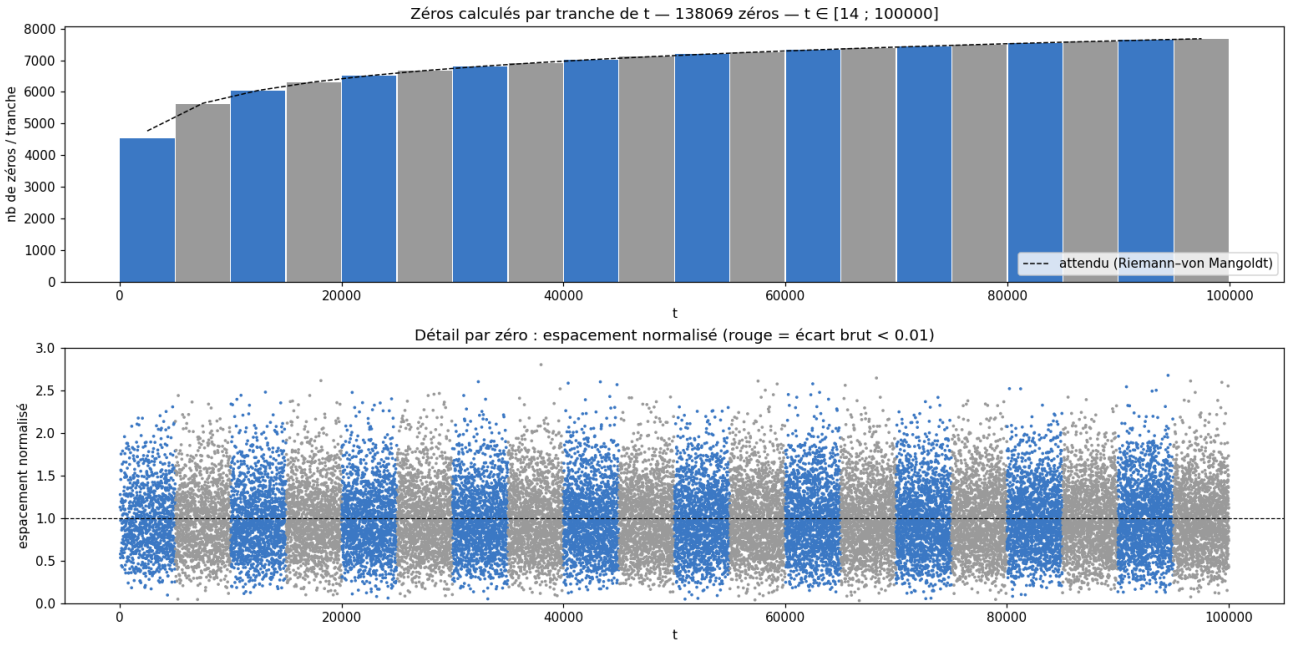


Figure 2 — Haut : zéros par tranche de t (bleu/gris alternés) vs densité théorique ln(t/2π)/2π. Bas : espacement normalisé de chaque zéro.

Comptage : 138069 zéros dans le CSV ; formule de Riemann–von Mangoldt (sans terme S(t)) : ≈ 138068.6. Écart +0.4. **[heuristique]** un écart de quelques unités est normal ; un écart de plusieurs dizaines suggère des zéros manquants ou en double. **Ce n'est pas une validation : la complétude se prouve par Turing–Backlund, hors de ce rapport.**

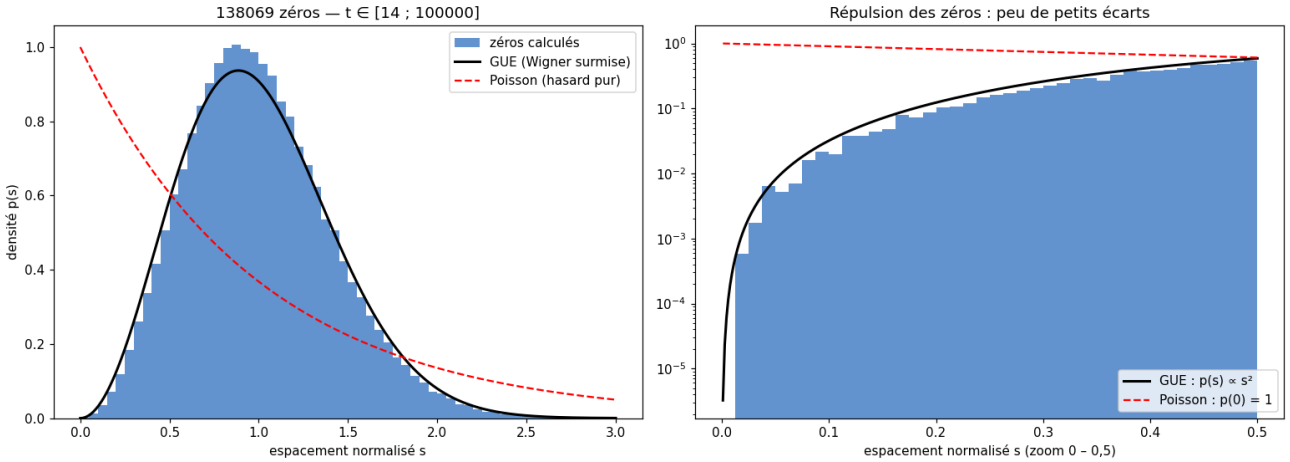


Figure 3 — Espacements normalisés vs GUE (Wigner surmise) et Poisson ; à droite zoom sur la répulsion (échelle log).

Grandeur	Mesuré	Référence
Moyenne de s	1.0000	1 (par construction)
Variance de s	0.1614	GUE ≈ 0.18 ; Poisson = 1
Part s < 0,1	0.073 %	GUE surmise ≈ 0.11 % ; Poisson ≈ 9.5 %
Plus petit écart brut	0.014705	—

[conjecture, Montgomery–Odlyzko] les espacements suivent la loi GUE ; ici la répulsion est nette. La variance un peu sous 0,18 sur de petites hauteurs relève des corrections de taille finie **[hypothèse]**. Avec peu de zéros (< quelques milliers) l'histogramme est bruité : ne pas sur-interpréter.

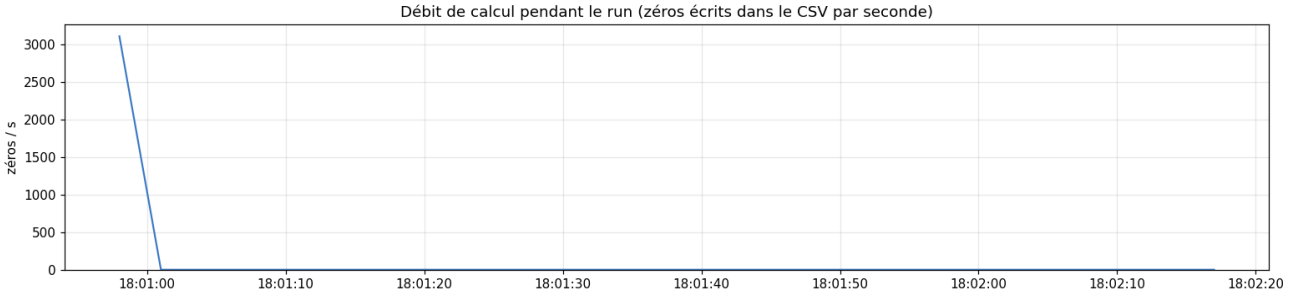


Figure 4 — Débit (zéros/s) au cours du run, à comparer à la fréquence et à la température de PC1 (figure 1).

- Débit instantané non exploitable : le CSV des zéros n'a grossi que sur 6 % des mesures (écriture par worker en fin de calcul) ; se fier au débit moyen du résumé [mesuré]

4. Fiche de session

Élément	Valeur
CPU	Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz (4 threads)
Gouverneur / turbo	performance / actif (intel_pstate)
Git	2de45af @ Riemann_Lab_IA (27 fichiers modifiés)
Charge / RAM dispo au départ	2.46 / 9.8 Go
Fichier détaillé	`session.md`

5. Interprétation

Rédigée par Claude Code à partir des chiffres ci-dessus — à valider.

Calcul

- **[mesuré]** 138 069 zéros pour T = 100 000, contre ≈ 138 068,6 par la formule de Riemann–von Mangoldt (écart +0,4). Score LMFDB 20/20 à moins de 10^{-9}. Validation de Turing : « complet ».
- **[heuristique]** L'accord du comptage avec la formule indique qu'aucun zéro n'est manqué sur cet intervalle. Il ne le démontre pas : le rapport ne remplace pas une validation Turing–Backlund certifiée.

Machine

- **[mesuré]** PC1 : température moyenne 69,7 °C, maximum 79,0 °C, 13 % du temps au-dessus de 75 °C. Fréquence médiane 3 000 MHz sur le 1er cinquième du run, 3 200 MHz sur le dernier. Charge maximale 14,49. Aucune erreur de lancement.
- **[hypothèse]** La fréquence basse en début de run (2 900 à 3 000 MHz) pourrait venir de la montée en température et de la charge simultanée des 4 threads. Aucune mesure ici ne l'établit : le run ne dure que 97 s de calcul.
- **[mesuré]** PC2 à PC5 sont restés inactifs (charge ≤ 0,3, température ≤ 46 °C) : le run n'a utilisé que PC1.

Statistique des espacements

- **[mesuré]** Variance des espacements normalisés 0,1614 ; part des espacements inférieurs à 0,1 : 0,073 %.
- **[conjecture, Montgomery–Odlyzko]** Les espacements suivent la loi GUE. La répulsion observée est cohérente avec elle et très loin de Poisson (variance 1, part inférieure à 0,1 de 9,5 %).
- **[hypothèse]** L'écart entre 0,1614 et 0,18 s'expliquerait par des corrections de taille finie à ces hauteurs. Non vérifié ici.

Limites de ce run

- **[mesuré]** La version v16 écrit le CSV de chaque worker seulement à la fin de ce worker : le débit instantané (`etat.csv`) vaut 0 presque partout et n'est pas exploitable. Seul le débit moyen (868 z/s) est fiable.
- **[mesuré]** Un seul run de test, un seul passage : aucune comparaison avec un autre run, donc aucune conclusion sur la variabilité d'un run à l'autre.

6. Limites

- Mesures toutes les ~1 s (SSH) : les pics plus courts échappent ; PC4 (OpenBSD) n'a pas de mesure de RAM.
- Début/fin du run = apparition/disparition du processus détecté, à quelques secondes près.
- Au-delà de 8 000 points par machine, le tracé est sous-échantillonné (les statistiques utilisent toutes les mesures).